

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA · V0.2

Bule Bule

Juego multijugador online de póker de dados, con física 3D, invitaciones por push, modo bot y modo invitado.

106 commits

7 días de desarrollo activo

~5.000 líneas de código

Frontend: [Firebase](#) · Backend: [Railway](#)

Generado: 11 junio 2026

1. Resumen del proyecto

Bule Bule es una webapp multijugador en tiempo real que implementa el juego tradicional de póker de dados (dados AS, K, Q, J, 8, 7). Los jugadores se reúnen en salas con código, turnan para tirar dados, descartar y quedarse con la mejor mano posible. Quien pierde cada ronda rompe un *palillo*; sin palillos queda *en capilla* y una derrota más lo elimina. Un Repóker (cinco iguales) libera al jugador de la competición.

Multijugador real

Salas públicas y privadas con código de 4 caracteres. Hasta 10 jugadores. Lobby de espera con vista en tiempo real.

Física 3D

Dados renderizados con [Three.js](#) y simulación de física real con [Rapier3D](#). Sombras, rebotes, colisiones deterministas (semilla por tirada) y antialiasing [FXAA](#).

Bot IA

Modo 1 vs Bot. La IA evalúa la mano, decide qué dados guardar y cuándo plantarse según probabilidad.

Sistema de vidas

Palillos visuales por jugador. Capilla, liberación por Repóker de X y modo de juego limitado por rondas.

Push & invitaciones

Web Push Notifications para invitar amigos aunque la app esté cerrada. Búsqueda de usuarios por nombre.

Diseño sonoro completo

Cubilete antes de lanzar, rebotes de dados, descarte, palillo roto, música de lobby y de partida. Todo sincronizado con animaciones.

Login opcional

Google OAuth para funciones sociales (invitaciones, push). Sin login: modo invitado con nombre autogenerado tipo *el_pirri_042*, persistido en localStorage.

Mobile-first

Agitar el móvil para tirar, gestos táctiles para descartar dados, PWA con service worker. Zoom adaptativo al número de dados en juego.

Reglas de juego implementadas

MANO	RANGO	DESCRIPCIÓN
Repóker de X	7	5 iguales → libera al jugador de futuras rondas
Póker	6	4 iguales
Full	5	3 + 2 iguales
Escalera	4	5 valores consecutivos

Trío	3	3 iguales
Dobles parejas	2	2 pares distintos
Pareja	1	2 iguales
Carta alta	0	Sin combinación

Mecánica del Liberado

Cuando un jugador consigue un **Repóker de X** (cinco dados iguales), queda *liberado*:

- Ya no participa en las tiradas de rondas sucesivas.
- No puede ser declarado ganador ni perdedor de ninguna ronda posterior.
- En una partida de **2 jugadores**: la partida termina inmediatamente; el rival pierde.
- En partidas de **3+ jugadores**: los demás siguen jugando con normalidad hasta que alguien acumule 3 roturas (capilla).

2. Arquitectura técnica



Cloud · CI manual

- [Firebase Hosting](#) (frontend)
- [Railway](#) (backend)
- [GitHub](#) (main branch)
- [Deploy manual](#) vía CLI

Stack completo

CAPA	TECNOLOGÍA	VERSIÓN	ROL
UI framework	React	18.3	Gestión de estado y render
Bundler	Vite	5.4	Build, HMR, dev server
3D render	Three.js	0.184	Escena WebGL, materiales toon, sombras, FXAA post-process
Física	Rapier3D (WASM)	0.19	Simulación de cuerpos rígidos de dados
Tiempo real	Socket.io	4.7	Comunicación bidireccional cliente-servidor
Auth	@react-oauth/google	0.13	OAuth 2.0 con Google (opcional)
Backend HTTP	Express	4.18	API REST mínima + VAPID endpoint
Push	web-push	3.6	Notificaciones push VAPID /WebPush
Hosting frontend	Firebase Hosting	—	CDN global, HTTPS automático
Hosting backend	Railway	—	Contenedor Node.js, auto-SSL

Estructura de directorios

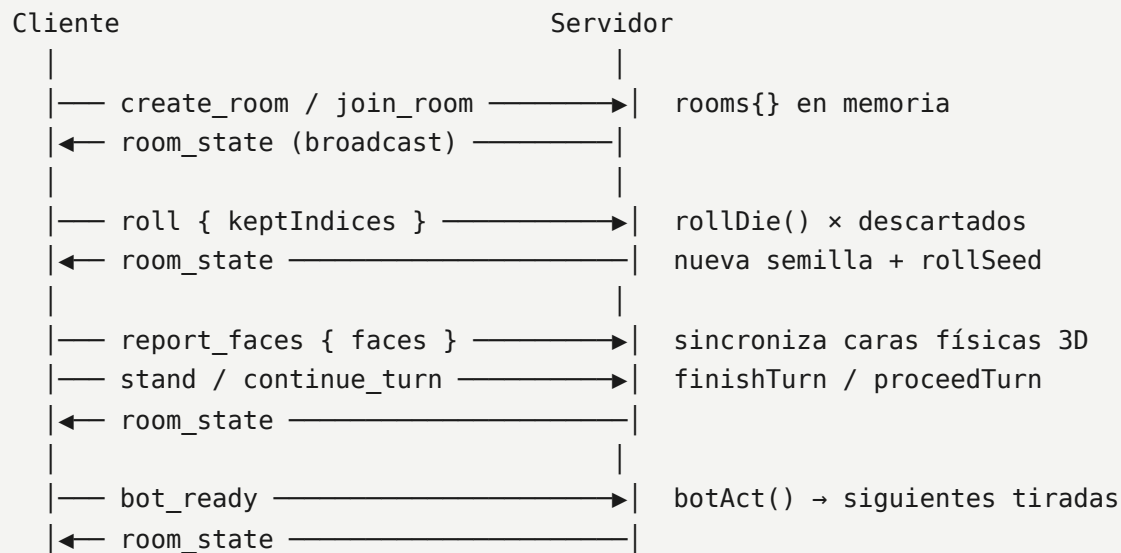
```
bule-bule/
├─ backend/
│   ├─ server.js           # Lógica de servidor (699 líneas)
│   ├─ gameLogic.js       # Evaluación y comparación de manos (51 líneas)
│   └─ Dockerfile
```

```

├── railway.json
├── frontend/
│   ├── public/
│   │   ├── assets/          # Imágenes, audios (.mp3), sw.js
│   │   └── index.html
│   └── src/
│       ├── App.jsx          # Routing, música, auth, modo invitado
│       ├── socket.js        # Singleton Socket.io
│       ├── index.css        # Todos los estilos (1.662 líneas)
│       └── components/
│           ├── GameBoard.jsx    # Pantalla de juego principal
│           ├── DiceRollerScene.jsx # Escena 3D Three.js + Rapier
│           ├── AnimacionNextPlayer.jsx
│           ├── AnimacionPalilloRoto.jsx
│           ├── WaitingRoom.jsx
│           ├── RoomList.jsx
│           ├── CreateRoom.jsx
│           ├── UserSettings.jsx
│           ├── Die.jsx
│           └── AlaCaidaToast.jsx

```

Flujo de comunicación



3. Histórico de commits — línea de vida

- 5 JUNIO 2026 — DÍA 1: FUNDAMENTOS Y PRIMER DEPLOY

ecf1070 **feat** **Initial commit** — estructura base, lógica de juego (manos, comparación), servidor Socket.io, cliente React con datos 2D.

6e95c0f-1145085 **infra** **Deploy Railway** — PORT env var, CORS para producción, health check endpoint, URL frontend apuntando al backend.

d30910a **feat** **Navbar persistente**, scoreboard con 5 dados, preservación de posiciones al re-tirar.

8e46001-3c8b832 **feat** **Sonido sintético** en tirada + **shake-to-roll** en móvil. Primer prototipo jugable end-to-end.

- **8 JUNIO 2026 — DÍA 2: MULTIPLAYER COMPLETO + 3D BRANCH MERGE**

046d7d8 **feat** **Google OAuth** — login con Google, perfil con avatar.

d4cf675 **feat** **Sistema de salas** — lobby, listado de partidas públicas, creación con nombre y código.

2c53366 **feat** **Ajustes de usuario** — pantalla de perfil, edición de nombre, gestión de notificaciones.

a08e34b **feat** **Bot IA** — modo 1 vs Bot con lógica de decisión serverside (keeps, stand-off).

086052f-ea601d7 **feat** **Gestos táctiles** — swipe y tap para descartar dados. Mínimo 1 descarte para re-tirar.

5f4d086-46bd548 **feat** **Web Push + invitaciones** — VAPID auto-generado, búsqueda de amigos, invitación en tiempo real y por push offline.

60fba58 **feat** **Merge rama 3D** — primera versión con Three.js + Rapier física en el dice-box.

- **9 JUNIO 2026 — DÍA 3: 3D PHYSICS COMPLETO + VISUAL POLISH**

f196beb-440cb77 **feat** **Dados 3D con Rapier** — física real, gravedad, rebotes, detección de asentamiento. Caras generadas por canvas procedural. Layout 2+3.

143ecbb **feat** **Orientación física** — los dados se alinean al slot con la cara correcta arriba (cuaternión).

5ee7db7 **feat** **Caras físicas** — `report_faces` sincroniza la cara real visible con el servidor.

92660ee **feat** **Imagen de fondo A Coruña**, fade-in inicial, corrección caras K/Q.

e44a65b-912a111 **feat** **Música de lobby** en bucle, con pausa al entrar en partida y fade controlado.

e7f193b **feat** **Zona de descarte 3D** — dados descartados se mueven al fondo con borde rojo y opacidad 50%.

f71a87c **fix** **Double-fire touchend+click** — `preventDefault` en touchend para móvil.

• 10 JUNIO 2026 — DÍA 4: SISTEMA DE VIDAS + SONIDO COMPLETO + SHADOWS

1a9c09e **feat** **Sistema de palillos** — 3 vidas por jugador, capilla, liberación por Repóker. Lógica backend + UI visual.

8712917 **feat** **Pausa entre turnos** — overlay "jugada a superar", `awaitContinue` serverside, contador de 30s.

1ae8507 **feat** **Animación palillo roto** — overlay al final de cada ronda con efecto visual.

9a687cc-c61273c **feat** **Animación cambio de jugador** — dos imágenes ("ÉS TU TURNO" / "ÉS EL TURNO DE"), nombre + palillos del jugador.

c589639 **feat** **Sonido cubilete** — la física se lanza solo al terminar el mp3.

de29e9c **feat** **Sincronización eliminar_dados** — fade $\alpha \rightarrow 0$ durante exactamente la duración del mp3.

21832b2 **feat** **Sombras 3D** — PCFSofShadowMap, directional light con frustum ajustado, ShadowMaterial en suelo.

740eaff **perf** **Física +15%** — `world.timestep × 1.15` . Ghost colliders fijos para dados quietos.

• 10 JUNIO 2026 — DÍA 5: VISUAL 3D AVANZADO + MECÁNICA LIBERADO + SALAS PRIVADAS

99203b4 **feat** **Repóker de X** — la quintilla pasa a llamarse "Repóker de K", "Repóker de AS", etc., usando el valor del dado.

8dd37ae **feat** **Snap cuaternión al asentar** — los dados rotan a la cara correcta arriba mediante slerp durante el tween de agrupación.

61711df **feat** **Cell-shading** — dados color crema #E4D9C3, borde negro outline. Caras con colores diferenciados (rojo/negro).

c0dd8fd **fix** **Dados dentro del dice-box** — techo físico + startZ seguro para que los dados no salgan por arriba.

851ce30 **feat** **Solo Play + multi-bot** — modo contra bots, sin solapamiento al asentar, shadow fix PCF.

8e8273a **feat** **Zoom de cámara** — zoom-in al asentar, zoom-out en nueva tirada, sin cambio al descartar.

b8ecb16 **fix** **Fix Liberado** — lógica correcta de exención de rondas; `applyRoundLoss` extraído como helper.

d9b8671-f175f5c **feat** **Salas privadas — backend** — flag `isPrivate` , aparecen en el listado; `sanitizeForList` incluye el estado de privacidad.

6dc5823 **feat** **Salas privadas — frontend** — icono de candado en la lista, modal de código al intentar unirse, toggle switch en CreateRoom. Borde 2px en dados 2D. Dados ordenados por valor.

- 11 JUNIO 2026 — DÍA 6: UX INVITADO + CORRECCIONES DE JUEGO

d47539a **feat** **Modo invitado** — nombre autogenerado (*el_pirri_042*, *moreno_das_amorosas_317...*) persistido en localStorage. Lista de partidas y botón "Nueva partida" visibles sin login.

210ed30 **fix** **Tarjeta invitado** — fondo blanco sólido idéntico a la tarjeta de usuario. Login de Google como botón independiente encima.

bef4f16 **fix** **Anti-doble click "Tirar dados"** — flag `rolling` deshabilita el botón desde el primer click hasta que el servidor confirma la tirada.

3447228 **feat** **Zoom adaptativo al descartar** — 4 dados descartados → (0, 7.25, 5.65); 5 dados → (0, 9.0, 7.0). Vuelve al zoom cerrado al quitar descartes.

a4169bd **feat** **Fin inmediato por Liberado (2 jugadores)** — cuando quedan ≤ 1 jugadores no liberados, `endRound` termina la partida con `endReason: 'liberado'`.

3f0cb8d **fix** **Fix Liberado en 3+ jugadores** — `finishTurn` comprueba `nonLiberado.length` (total) en lugar de `pending.length` (en-ronda), evitando que se corte el turno de jugadores pendientes.

4.1 Backend — `server.js` + `gameLogic.js`

ESTADO GLOBAL

`rooms{}` — diccionario en memoria indexado por código de sala. Cada sala contiene la lista de jugadores, fase de juego, índice del jugador activo, timers y metadatos de ronda.

`registeredUsers{}` — usuarios OAuth registrados en la sesión. Mapea `userId` → { `name`, `email`, `picture`, `socketId`, `pushSubscription` }.

⚠ **Error potencial:** Todo el estado vive en memoria del proceso Node.js. Un reinicio de Railway destruye todas las salas activas y las suscripciones push. No hay persistencia ni

reconexión de partida en curso.

GAMELOGIC.JS — EVALUACIÓN DE MANOS

Módulo puro sin efectos secundarios. Exporta `rollDie()`, `evaluateHand(dice[])` y `compareHands(h1, h2)`. El rango 7 (Repóker de X) devuelve `{ rank: 7, name: 'Repóker de K', topKey: 'K', ... }`.

⚠ **Atención:** `rollDie()` usa `Math.random()` en servidor. El cliente usa `rollSeed` solo para la animación visual. Si `report_faces` diverge del resultado servidor, la mano mostrada puede no coincidir con la evaluada.

CICLO DE VIDA DE UNA SALA

lobby → playing → results → playing → ... → finished

- **lobby:** jugadores se unen. El host arranca con `start_game`.
- **playing:** ronda activa. Ciclo de turnos con timers.
- **results:** entre rondas. El host avanza con `next_round`.
- **finished:** partida terminada (`endReason`: `capilla` | `rounds` | `liberado`). El host puede hacer revancha.

MECÁNICA LIBERADO — LÓGICA SERVERSIDE

En `finishTurn`: si el jugador acaba de conseguir Repóker, se fija `player.liberado = true` y `player.hand = null` (excluido de la comparación de rondas). Se comprueba `nonLiberado.length` — si ≤ 1 , se llama a `endRound`.

En `endRound` : si hay un liberado y `nonLiberado.length ≤ 1` , la partida termina inmediatamente con `endReason: 'liberado'` . En rondas sucesivas, los liberados tienen `done = true` desde el inicio (`startRound`).

SALAS PRIVADAS

Al crear una sala con `isPrivate: true` , el código de 4 caracteres actúa como contraseña. Las salas privadas aparecen en el listado público (con indicador visual), pero el cliente valida el código antes de emitir `join_room` .

⚠ **Error potencial:** La validación del código es solo clientside. Un cliente modificado puede llamar directamente a `join_room` sin pasar por la modal, saltándose la protección. Para seguridad real, el servidor debería rechazar `join_room` si el código no coincide.

GESTIÓN DE TURNOS — TIMERS

TIMER	DURACIÓN	ACCIÓN AL EXPIRAR
<code>turnTimerId</code>	30s	Si no ha tirado: tira automático. Si ya tiró: planta.
<code>continueTimerId</code>	30s (human) / 3s (bot)	Llama a <code>proceedTurn</code> , arrancando el turno.

DESCONEXIÓN DE JUGADORES

Al desconectarse, el jugador se elimina de la sala con un retraso de **20 segundos** para permitir reconexiones.

⚠ **Error potencial:** Durante esos 20s el jugador desconectado puede ser el `currentPlayer` . El turno queda bloqueado hasta que expire el `turnTimer` (hasta 30s adicionales). Total: hasta 50s de partida congelada sin notificación a los demás.

REPORT_FACES — SUPERFICIE DE ATAQUE

⚠ **Error potencial:** El servidor acepta cualquier combinación de 5 valores enviados por el cliente. Un cliente modificado podría enviar siempre "Repóker de AS". No existe verificación de coherencia con la semilla ni con los datos generados serverside.

PUSH NOTIFICATIONS — VAPID

⚠ **Error potencial:** Sin las env vars `VAPID_PUBLIC_KEY` / `VAPID_PRIVATE_KEY` fijadas en Railway, cada reinicio genera claves nuevas e invalida todas las suscripciones push existentes.

RECURSOS NO ACOTADOS

⚠ **Error potencial:** Sin límite de salas, sin límite de usuarios registrados en memoria, sin rate limiting en eventos Socket.io. Un uso abusivo puede agotar la RAM del proceso.

4.2 Frontend — Componentes y casos de uso

APP.JSX — CONTROLADOR RAÍZ

Gestiona la pantalla activa, el estado de usuario, la música (lobby + partida), el service worker y el modo invitado.

- **Modo invitado:** `loadGuestName()` genera un nombre tipo *el_pirri_042* la primera vez (pool de 32 nombres galegos/españoles) y lo persiste en `localStorage`.
- **Login Google:** `handleLogin` reemplaza el nombre invitado por el nombre real y registra al usuario en el backend.

- Singleton de socket importado de `socket.js` — una sola conexión para toda la sesión.

ROOMLIST.JSX — PANTALLA PRINCIPAL

Visible sin login. Muestra:

- **Sin login:** botón "Iniciar sesión con Google" (encima) + tarjeta blanca de invitado con nombre autogenerado.
- **Con login:** tarjeta de usuario (foto, nombre, email, ajustes).
- **Salas privadas:** icono de candado junto al nombre. Al hacer click en "Unirse", aparece una modal para introducir el código de 4 caracteres.

GAMEBOARD.JSX — PANTALLA DE JUEGO

Componente principal durante la partida. Incluye:

- **Anti-doble click:** flag `rolling` deshabilita el botón "Tirar dados" desde el click hasta que el servidor confirma (`socket.emit('roll', ..., cb)`). También bloquea shake-to-roll.
- `pendingDiscards[]`, `sceneValues`, `rollingIndices`, `rollSeed` — datos para la escena 3D.
- Animación cambio de jugador, palillo roto, scoreboard con dados ordenados por valor.

⚠ **Atención:** El timer de turno (`turnDeadline`) usa `Date.now()` cliente vs timestamp servidor. Desincronización de reloj puede mostrar contador inexacto.

DICEROLLERScene.JSX — ESCENA 3D

El componente más complejo. Gestiona el ciclo completo: sonidos → física → animación → callback.

- **Cell-shading:** `MeshToonMaterial` + outline pass con geometría escalada al 108%.

- **FXAA:** `EffectComposer + ShaderPass(FXAAShader)` en lugar de `antialias` nativo. Resuelve el efecto pixelado del borde negro del outline.
- **Snap cuaternión:** al agruparse, los dados rotan a la cara correcta arriba vía `slerpQuaternions(fq, tq, t)`.
- **Zoom adaptativo al descartar:** con 4 dados en zona de descarte ($x \pm 2.67$) la cámara se mueve a (0, 7.25, 5.65); con 5 ($x \pm 3.56$) a (0, 9.0, 7.0). Vuelve al zoom cerrado si los descartes bajan de 4.

⚠ **Error potencial:** Rapier se carga de forma asíncrona (WASM). Si la primera tirada llega antes de que Rapier inicialice, se guarda en `ctx.pendingRoll`. Si el componente se desmontó mientras cargaba, la tirada se pierde silenciosamente.

SISTEMA DE AUDIO

ARCHIVO	TRIGGER	IMPLEMENTACIÓN
<code>dado1/2/3.mp3</code>	Rebote físico dado	Rotación cíclica, volumen proporcional al impacto
<code>cubilete.mp3</code>	Antes de lanzar dados	La física espera al evento <code>ended</code>
<code>eliminar_dados.mp3</code>	Fade-out de dados	Duración del mp3 = duración del tween $\alpha \rightarrow 0$
<code>cogerdado.mp3</code>	Marcar dado para descartar	Click táctil/ratón + bot picking
<code>romper_palillo.mp3</code>	Fin de ronda con perdedor	Simultáneo con <code>AnimacionPalilloRoto</code>
<code>button_press.mp3</code>	Cualquier botón	Listener global en document
<code>bule-escaleira.mp3</code>	Pantalla de inicio	Loop, pausa al entrar en partida
<code>dice-lemonlight.mp3</code>	Durante la partida	Loop vol 0.2, para al volver al lobby

5. Roadmap y mejoras futuras

Estado actual: MVP funcional y jugable. Las áreas marcadas en rojo en las secciones anteriores son las prioridades inmediatas antes de cualquier crecimiento de usuarios.

Deuda técnica prioritaria

1. **Validación serverside del código de sala privada** — el servidor debe rechazar `join_room` si el código no coincide, no solo validar en cliente.
2. **Persistencia de estado** — Migrar `rooms{}` y `registeredUsers{}` a Redis. Permite reiniciar sin perder partidas y escalar a múltiples instancias.
3. **Validación serverside de caras** — verificar que las caras reportadas son coherentes con la semilla y los dados generados.
4. **CORS restringido** — `origin: 'https://bulebule.web.app'` en Express y `Socket.io`.
5. **VAPID keys persistidas** — Configurar como env vars fijas en Railway.
6. **Rate limiting** — Limitar eventos `Socket.io` por socket/IP.
7. **Notificación de desconexión** — Informar a la sala cuando un jugador se desconecta.

Features pendientes

JUEGO

- Chat en sala
- Espectadores (modo solo lectura)
- Revancha abierta a todos (no solo host)
- Variantes de reglas configurables
- Historial de manos de la partida
- Estadísticas de jugador (W/L, manos)

SOCIAL

- Lista de amigos persistente
- Ranking global / tabla de líderes
- Torneos bracket
- Compartir resultado de partida
- Avatares personalizados

INFRAESTRUCTURA

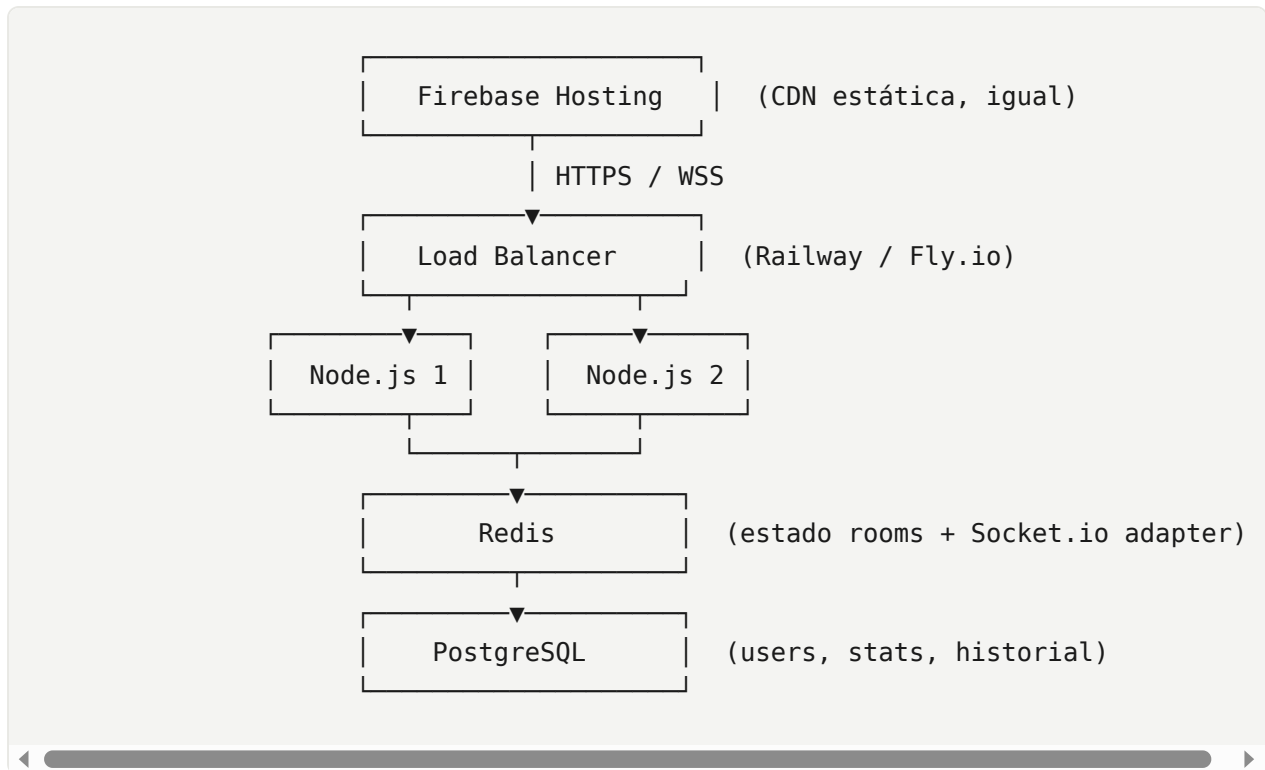
- Base de datos (PostgreSQL / PlanetScale)
- Redis para estado + `Socket.io` adapter
- CI/CD automático (GitHub Actions)
- Monitoring y alertas (Sentry)
- Tests unitarios e integración

- Logs estructurados

CLIENTE

- App nativa iOS/Android (Capacitor)
- Haptic feedback en móvil
- Accesibilidad (ARIA, alto contraste)
- i18n (castellano / galego / inglés)
- Resumen de apuestas al final de partida

Propuesta de arquitectura escalable



6. Monetización — opciones y viabilidad

El modelo de negocio más natural para Bule Bule es que los jugadores apuesten entre sí un importe por partida. A continuación se analizan todas las opciones técnicas y legales, ordenadas de menos a más viable para un MVP sin burocracia.

Opciones no viables •

NO VIABLE

BIZUM COMO PASARELA DE COBRO (API)

Bizum no dispone de API pública para terceros. Funciona exclusivamente dentro de las apps bancarias españolas. **No existe integración técnica posible** desde una web o app propia.

NO VIABLE

STRIPE / PAYPAL PARA APUESTAS DE DINERO REAL ENTRE JUGADORES

En España, cualquier plataforma que intermedie en apuestas de dinero real está sujeta a la **Ley 13/2011 de Regulación del Juego** y requiere licencia de la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego). Stripe y PayPal **prohíben explícitamente** el juego de azar no licenciado en sus Terms of Service y cierran la cuenta al detectarlo.

- Coste de una licencia DGOJ: proceso largo, depósito de garantía de decenas de miles de euros, auditorías técnicas.
- Sanción por operar sin licencia: hasta 50 millones de euros (Ley 13/2011, art. 41).

NO VIABLE

COBRAR UN PORCENTAJE DE DINERO REAL (RAKE) SIN LICENCIA PSP

Actuar como intermediario de pagos (recibir dinero de jugadores y redistribuirlo menos una comisión) requiere una **licencia de Entidad de Pago** o trabajar con un PSP licenciado. Sin ella, la actividad es ilegal independientemente del método de pago.

Opciones dudosas •

DUDOSO**STRIPE CON MONEDA VIRTUAL NO CANJEABLE**

Los jugadores compran "fichas" con Stripe (venta normal de producto digital). Las fichas se usan como apuesta dentro del juego. El ganador acumula fichas. Si las fichas **no son canjeables por dinero real** (ni directa ni indirectamente), la actividad queda fuera del ámbito de la DGOJ según la interpretación mayoritaria.

Por qué es dudoso: Stripe puede investigar el uso real y suspender la cuenta si considera que hay un componente de azar. La frontera legal entre "juego social" y "juego de azar" depende de si hay valor económico real. Requiere abrirse cuenta en Stripe.

DUDOSO**SUSCRIPCIÓN O SALA PREMIUM (STRIPE)**

El host paga una cuota mensual (p.ej. 2-5 €/mes) para crear salas privadas, elegir más opciones de configuración, sin que haya apuesta de dinero entre jugadores. Esto sí es legal sin licencia DGOJ (es un SaaS).

Por qué es dudoso para el MVP: requiere abrirse cuenta en Stripe, implementar webhooks, gestión de suscripciones. Además, al ser invitados, los jugadores no pagan — solo el host tiene incentivo de pagar.

Mejor opción para un MVP •**MVP RECOMENDADO****SISTEMA DE HONOR — PANTALLA DE LIQUIDACIÓN AL FINAL DE LA PARTIDA**

El host configura un **importe por palillo roto** (p.ej. 1 €) antes de crear la sala. Al terminar la partida, la app muestra una **pantalla de liquidación** con quién debe pagar a quién y cuánto. Los jugadores se lo mandan entre sí por Bizum, efectivo o como quieran — **fuera de la app**.

- ✓ La app nunca toca el dinero → no requiere licencia, no requiere cuenta de pago, no requiere registro en ningún lado.
- ✓ Implementación técnica mínima: añadir un campo "€ por palillo" en `create_room` y calcular las deudas en la pantalla `finished`.
- ✓ Compatible con el MVP actual en una tarde de desarrollo.
- ✓ Los jugadores ya conocen Bizum — no necesitan aprender nada nuevo.

- ✗ No se puede cobrar rake de forma automática con este modelo (habría que hacerlo manualmente, fuera del sistema).
- ✗ Requiere confianza entre jugadores (alguien puede no pagar).

Ejemplo de pantalla de liquidación:

Roi (1 palillo) debe 1 € → el_pirri_042
el_pirri_042 (2 palillos) debe 2 € → Roi

Resumen: el_pirri_042 debe 1 € a Roi
[Copiar número de Bizum de Roi]

Resumen comparativo

OPCIÓN	REGISTRO NECESARIO	LICENCIA DGOJ	IMPLEMENTACIÓN	VIABILIDAD
Bizum API	—	—	Imposible	No viable
Stripe / apuestas reales	Sí (Stripe + empresa)	Sí (DGOJ)	Compleja	No viable
Rake sobre dinero real	Sí (PSP o licencia)	Sí	Muy compleja	No viable
Moneda virtual (Stripe)	Sí (Stripe)	Probablemente no	Media	Dudoso
Suscripción premium	Sí (Stripe)	No	Media	Dudoso
Sistema de honor	No	No	Mínima	✓ MVP recomendado

7. Costes de desarrollo — Claude vs. equipo humano

Todo el proyecto Bule Bule se ha construido usando **Claude Code** como herramienta principal de desarrollo. A continuación se analiza el coste real en tokens, el coste equivalente con un equipo humano, y la estimación de escalar el proyecto en ambos escenarios.

7.1 Coste real con Claude — uso de tokens

Estimación basada en el análisis de los ficheros de sesión (~40 MB de historial JSONL). Los costes varían según la tasa de cache hit; se asume un 65 % de tokens en caché (Anthropic prompt caching, TTL 5 min).
Modelo: **Claude Sonnet 4.6** · Tarifa: \$3/MTok input · \$0.30/MTok cached · \$15/MTok output.

~5.5 M

TOKENS DE ENTRADA

~1.9M no cacheados · ~3.6M
cacheados

~750 k

TOKENS DE SALIDA

Código generado, análisis,
respuestas

~30

SESIONES DE TRABAJO

7 jun + historial previo del
proyecto

≈ \$23

COSTE TOTAL EN API

≈ €21 · rango real: \$15-\$30

7.2 Coste equivalente sin Claude — equipo de desarrollo humano

Estimación para un desarrollador senior full-stack en España (€60–70/h) construyendo el mismo producto desde cero.

MÓDULO	HORAS ESTIMADAS	COSTE (€65/H)	NOTAS
Arquitectura + setup inicial	16 h	€1,040	<u>Socket.io</u> , <u>Firebase</u> , estructura de proyecto
Backend — lógica de juego	90 h	€5,850	6 fases, liberado, capilla, privadas, bots
Sistema 3D — <u>Three.js</u> + <u>Rapier3D</u>	120 h	€7,800	Física, texturas, <u>toon shader</u> , cámara adaptativa, 10+ animaciones
Frontend React + UI/CSS	70 h	€4,550	Modo invitado, <u>OAuth</u> , salas privadas, scoreboard
Auth, deployment, CI	20 h	€1,300	Google <u>OAuth</u> , <u>Firebase Hosting</u> , pipeline
Testing + debugging	60 h	€3,900	Multijugador cross-device, edge cases del juego

Documentación técnica	24 h	€1,560	HTML + PDF con histórico, arquitectura, roadmap
TOTAL	400 h	€26,000	Sin overhead ni herramientas

× 1.200

Factor de eficiencia económica.

€21 en tokens de Claude producen el equivalente a €26,000 en tiempo de desarrollo senior. El mismo proyecto habría requerido **3-5 meses de trabajo** de un desarrollador senior. Con Claude Code se completó en **7 días naturales**.

7.3 Escenarios de escalado

¿Qué coste implicaría llevar Bule Bule a una producción robusta y escalable?

✓ ESCENARIO A — CONTINUAR CON CLAUDE

- **Fase 1 — MVP mejorado** (1-2 semanas): pantalla de liquidación, historial de partidas, modo espectador → *\$30-60 en tokens*
- **Fase 2 — Backend robusto** (1 mes): base de datos persistente (Supabase/PlanetScale), autenticación de sesiones multi-dispositivo, rate limiting, tests → *\$80-150 en tokens*
- **Fase 3 — Escalado real** (2 meses): WebSockets en infraestructura escalable (Railway / Fly.io), CDN para assets 3D, anti-cheat, analytics → *\$150-300 en tokens*
- **Hosting en producción:** €15-50/mes (100 partidas simultáneas), €80-200/mes (1.000 partidas)

✗ ESCENARIO B — EQUIPO DE DESARROLLO TRADICIONAL

- **Fase 1 — MVP mejorado** (2 semanas, 1 senior): €8,000-12,000
- **Fase 2 — Backend robusto** (1 mes, 1 senior): €12,000-16,000
- **Fase 3 — Escalado real** (2 meses, 2 personas): €28,000-40,000
- **Mantenimiento ongoing:** €4,000-8,000/mes (1 desarrollador part-time)
- **Hosting en producción:** mismo coste de infraestructura que el escenario A

Coste total para llegar a producción robusta: €48,000-68,000 + €48,000-96,000/año en mantenimiento

Coste total para llegar a producción robusta: \$260-510 en API + €200-600 en hosting/año

CONCEPTO	CON CLAUDE	SIN CLAUDE	RATIO
Desarrollo inicial (estado actual)	≈ \$23 / 7 días	≈ €26,000 / 3-5 meses	1.200×
Hasta producción robusta	\$300-500 total	€50,000-70,000	~100-200×
Mantenimiento / iteración anual	\$500-1,500/año	€50,000-100,000/año	50-100×
Velocidad de iteración (feature nueva)	1-4 horas	2-5 días	10-30×
Barrera de entrada	Ninguna	Contratación, onboarding, gestión	—

8. Análisis de mercado — A Coruña

Escenario de comercialización: **ciudad de A Coruña** como mercado inicial. Usuario objetivo: personas que juegan a los dados (cubilete / bule bule) habitualmente en bares y podrían trasladar esa actividad (total o parcialmente) a formato online.

8.1 Datos de partida

246 k

HABITANTES (MUNICIPIO)
~380k área metropolitana ·
INE 2023

~155 k

ADULTOS 18-65 AÑOS
Público objetivo potencial

~1.600

BARES Y CAFETERÍAS
Una de las densidades más
altas de España

Alta

CULTURA DE BAR

Galicia: bar/habitante entre los más altos de Europa

8.2 Tamaño del mercado (TAM / SAM / SOM)

Embudo desde la población adulta hasta usuarios activos mensuales (MAU) realistas en el primer año.

NIVEL	DEFINICIÓN	ESTIMACIÓN A CORUÑA	CRITERIO DE FILTRO
TAM — Mercado total	Adultos que conocen y juegan dados/cubilete en bares	8.000–12.000 personas	~20% de los 50.000 adultos que van a bares semanalmente · "bule bule" es juego regional muy conocido en Galicia
SAM — Mercado disponible	De los anteriores, con smartphone y disposición a probar una app de dados	2.400–4.800 personas	30–40% del TAM · filtra personas sin interés en apps o sin smartphone frecuente
SOM (orgánico) — Año 1 sin marketing	Captación boca a boca, compartir en grupos de WhatsApp	120–240 MAU	3–5% del SAM · crecimiento natural en redes sociales cercanas
SOM (activo) — Año 1 con marketing local	Campaña en redes + acuerdos con bares + prensa local	400–800 MAU	10–15% del SAM · bajo presupuesto de €1.000–2.000 en difusión

8.3 Modelo de recurrencia

El juego presencial en bar y la app online no son sustitutos perfectos — son **complementarios**. La app cubre los momentos en que el grupo no puede juntarse físicamente.

CUÁNDO JUEGAN ONLINE

- Grupo disperso por trabajo / viaje
- Sobremesa remota (videollamada + partida)
- Torneo organizado con hora fija
- Esperas largas (transporte, guardia, etc.)

FRECUENCIA ESTIMADA POR PERFIL

- **Usuario activo** (20% base): 3–5 sesiones/semana
- **Usuario medio** (40% base): 1–2 sesiones/semana
- **Usuario casual** (40% base): 2–4 sesiones/mes

- Sustitución del bar en días de lluvia / invierno

- Promedio ponderado: **~2,2 sesiones/semana**
- Duración media de partida: **15-25 minutos**

RIESGO PRINCIPAL: EFECTO RED

- El juego requiere otros usuarios activos simultáneos
- Con <100 MAU, encontrar partida puede ser difícil
- **Mitigación ya implementada:** bot player
- Solución adicional: torneos programados con hora fija
- Sin masa crítica inicial, el producto no engancha

8.4 Escenarios de ingresos

MODELO	MAU BASE	CONVERSIÓN	INGRESO/MES	COSTE INFRA/MES	RESULTADO
Sistema de honor (actual)	300	0 %	€0	€5-10	Proyecto gratuito
Donaciones voluntarias (ko-fi)	300	1-2 %	€15-45	€5-10	Simbólico
Suscripción premium (€2,99/mes)	500	8-12 %	€120-180	€10-20	Cubre costes
B2B — bares (€20/mes por bar)	—	30-60 bares	€600-1.200	€20-40	Viable A Coruña
Expansión Galicia (B2C + B2B)	5.000-15.000	5 % suscripción + 200 bares	€4.750-6.250	€80-200	Negocio viable

8.5 Viabilidad — diagnóstico

✗ B2C puro · solo A Coruña

El mercado ciudad es demasiado pequeño para monetización directa. 300–500 MAU generan ingresos simbólicos con suscripción. Problema de masa crítica: pocos usuarios → pocas partidas → abandono.

~ Producto gratuito · crecimiento orgánico

Viable como proyecto personal o de comunidad sin coste de mantenimiento significativo. Puede alcanzar 200–600 usuarios fieles en 6 meses. No genera ingresos pero construye base de usuarios para escalar.

✓ B2B con bares · A Coruña

El modelo más viable a escala ciudad. 30–60 bares × €20/mes = €600–1.200/mes cubre costes + margen. Propuesta de valor clara: "QR en la mesa → tus clientes juegan mientras esperan".

8.6 Hoja de ruta para la viabilidad

PASO 1 — MASA CRÍTICA (GRATIS)

Llegar a 300–500 usuarios activos en A Coruña mediante grupos de WhatsApp, Instagram local, y menciones en bares. **Sin coste**. Objetivo: demostrar tracción antes de monetizar.

PASO 2 — TORNEOS SEMANALES

Programar torneos con hora fija (viernes 21h, por ejemplo). Esto resuelve el problema de masa crítica, crea hábito de uso y genera contenido compartible. Implementación: ~1 día con Claude.

PASO 3 — CANAL B2B BARES

Visita presencial a 10–15 bares con propuesta: QR en mesa, personalización del nombre del bar, estadísticas de uso. €20/mes. Con 30 bares = €600/mes. ROI positivo desde el primer mes.

PASO 4 — EXPANSIÓN GALICIA

El juego es galego-español: el salto a Vigo, Santiago, Ferrol, Lugo es natural. Misma app, misma cultura. Con 5× usuarios y 200 bares, el negocio se vuelve un **negocio real de €4.000–6.000/mes**.

Conclusión: A Coruña sola no es mercado suficiente para un negocio sostenible por B2C. Sí es mercado suficiente para validar el producto y construir el pitch para escalar. El camino más corto a ingresos reales es el **modelo B2B con bares locales** como prueba de concepto, expandiendo a

Galicia en una segunda fase. El coste técnico de llegar ahí con Claude es insignificante — el cuello de botella es la captación comercial, no el desarrollo.

8.7 Proyección financiera — cuatro escenarios

Todos los escenarios asumen el **modelo mixto: B2B bares + suscripción de usuario** (el único con rentabilidad real a escala A Coruña / Galicia). Los costes de desarrollo son los de Claude (ver Sección 7) — se asume que no hay equipo asalariado. Se incluye el coste de oportunidad del fundador como referencia. Horizonte: 3 años.

Supuestos comunes: tarifa bares €20-25/mes · suscripción usuario €2,99/mes · tasa conversión suscripción 6-10% MAU · hosting escala con usuarios · marketing = único gasto variable significativo.

ESCENARIO 0 — PRODUCTO MUERE

SIN ACCIÓN COMERCIAL NI SOLUCIÓN AL EFECTO RED

El mayor riesgo de cualquier juego multijugador: los primeros usuarios llegan, no encuentran partida y se van. Sin masa crítica inicial, el producto entra en espiral de abandono.

~40

MAU PICO

Antes del abandono masivo

€0

INGRESOS TOTALES

Sin monetización activa

—€80

COSTES / AÑO

Solo hosting (Firebase free)

—€80

RESULTADO / AÑO

Proyecto abandonado en 6-9 meses

Cómo evitarlo: torneos programados con hora fija (resuelve el problema de concurrencia), captación activa del primer grupo de 50 usuarios habituales, bots ya implementados como fallback.

ESCENARIO MÍNIMO — HOBBY SOSTENIBLE

SIN EQUIPO · SIN INVERSIÓN EN MARKETING · SOLO A CORUÑA · SUSCRIPCIÓN BÁSICA

El fundador dedica ~3-4h semanales. Sin presupuesto de marketing. Crecimiento orgánico por WhatsApp y boca a boca. Se lanza suscripción a los 6 meses. No se busca B2B activo.

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
MAU medio	150	280	400
Bares B2B	5	12	18
Ingresos suscripción	€270 (6% × 150 × €2.99 × 6 meses)	€600	€860
Ingresos B2B bares	€600 (5 bares × 6 meses)	€2.880	€4.320
Ingresos totales	€870	€3.480	€5.180
Costes (hosting + Claude)	€220	€480	€720
Beneficio neto	€650	€3.000	€4.460
Retribución fundador (€60/h · 3h/sem)	€9.360 coste oportunidad	€9.360	€9.360

Veredicto: cubre costes técnicos ampliamente pero no justifica el tiempo invertido como negocio. Válido como proyecto lateral que genera ingresos residuales con muy poco esfuerzo de mantenimiento.

ESCENARIO REALISTA — PEQUEÑO NEGOCIO

FUNDADOR DEDICADO · EXPANSIÓN GALICIA EN AÑO 2 · CANAL B2B ACTIVO · MARKETING €1.000-3.000/AÑO

Se invierte tiempo real en ventas B2B (visitas a bares), redes sociales, y torneos semanales para construir masa crítica. En Año 2 se expande a Vigo, Santiago y Ferrol. En Año 3, norte de España.

	AÑO 1 (A CORUÑA)	AÑO 2 (GALICIA)	AÑO 3 (NORTE ESPAÑA)
MAU medio	500	2.200	6.000
Bares B2B	30	100	260
Ingresos suscripción	€1.076 (7% × 500 × €2.99 × 10 meses)	€7.907	€21.528

Ingresos <u>B2B</u> bares	€5.400 (30 × €20 × 9 meses)	€24.000	€74.880
Ingresos totales	€6.476	€31.907	€96.408
Costes (hosting + Claude + marketing)	€1.800	€5.200	€12.000
Beneficio neto	€4.676	€26.707	€84.408
¿Justifica dedicación completa? (umbral €30k/año)	No (proyecto lateral)	Sí, desde mitad de año	Sí, con margen

Punto de inflexión: ~80 bares activos + 1.500 MAU → ingresos recurrentes de €2.000+/mes → negocio sostenible. Alcanzable en 12-18 meses con dedicación real al canal B2B.

ESCENARIO MÁXIMO — ESCALA NACIONAL

COBERTURA MEDIÁTICA · VIRAL EN REDES · EXPANSIÓN ESPAÑA + LATAM · TORNEOS CON PATROCINADORES

El producto aparece en prensa especializada o viral en TikTok/Instagram. Se expande al mercado hispanohablante donde el cubilete / dados es cultura popular (México, Argentina, Venezuela, Cuba...). Se añaden patrocinios de marcas de bebidas.

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
<u>MAU</u> medio	3.500	22.000	80.000
Bares / locales <u>B2B</u>	120	600	2.000
Ingresos suscripción	€12.558	€79.074	€287.520
Ingresos <u>B2B</u> locales	€21.600	€162.000	€600.000
Torneos y patrocinios	€0	€15.000	€80.000
Ingresos totales	€34.158	€256.074	€967.520
Costes (infra + marketing + equipo mínimo)	€12.000	€65.000	€220.000
Beneficio neto	€22.158	€191.074	€747.520

Probabilidad: baja pero no despreciable — el cubilete tiene cultura profunda en todo el mundo hispanohablante (500M+ personas). LATAM no requiere ningún cambio en el producto. El riesgo principal es la competencia de apps ya existentes y la necesidad de un equipo real a partir del Año 2.

Resumen comparativo — Beneficio neto a 3 años

ESCENARIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3 ACUMULADO	CONDICIÓN CLAVE
Producto muere	−€80	−€80	−€240	Sin acción. Efecto red no resuelto.
Mínimo	€650	€3.000	€8.110	Solo A Coruña, 3h/sem, orgánico.
Realista ← recomendado	€4.676	€26.707	€107.791	B2B activo + expansión Galicia en A2.
Máximo	€22.158	€191.074	€960.752	Viral + LATAM + equipo + patrocinios.

18 meses

Tiempo estimado hasta independencia financiera (escenario realista).
Invertir ~15h/semana en captación B2B de bares + mantenimiento de producto con Claude.
Sin equipo. Sin inversión externa. Sin licencias ni burocracia.
Inversión total en tecnología hasta ese punto: <\$200 en tokens de Claude + ~€600 en hosting.

9. Plan de acción — equipo de 2 personas

Escenario elegido: B2B bares + suscripción de usuario · expansión Galicia en año 2. Es el camino de menor riesgo, menor inversión y mayor probabilidad de generar ingresos reales en un plazo razonable. No requiere licencias, inversión externa ni equipo adicional.

9.1 Roles y responsabilidades

• PERSONA 1 — UX / FULLSTACK

- Desarrollo de producto con Claude (features, bugs, mejoras)
- Diseño de UX/UI: demos visuales, materiales para pitch a bares
- Infraestructura y despliegue (Firebase, servidor)
- Dashboard de analytics y métricas de negocio
- Soporte técnico a bares (onboarding, incidencias)
- Dedicación estimada: **8-12 h/semana** (fase 1) → full-time (fase 3)

• PERSONA 2 — INVERSOR / COMERCIAL

- Prospección y visitas a bares: demo en móvil + propuesta de valor
- Gestión de contratos B2B y cobro mensual
- Comunidad de usuarios: WhatsApp, Instagram, TikTok
- Organización de torneos semanales presenciales/online
- Relaciones con prensa local (La Voz de Galicia, medios hostelería)
- Aportación de capital inicial: **€2.000-3.000** (ver inversión)
- Dedicación estimada: **10-15 h/semana** (fase 1) → full-time (fase 2)

9.2 Hitos en el tiempo



9.3 Fases detalladas

FASE 0 — PREPARACIÓN DEL PRODUCTO COMERCIAL

Semanas 1-2 · Sin ingresos · Inversión: €0 en tecnología

Objetivo: tener un producto demostrable y un pitch listo para el primer bar.

- **DEV** Implementar pantalla de liquidación: campo "€ por palillo" en crear sala, cálculo de deudas al final — *~1 día con Claude*
- **DEV** Analytics básico (Umami o Plausible, autoalojado, gratuito): partidas/día, MAU, sesiones
- **DEV** Landing page atractiva con captura de email y demo en vivo embebida

- **COMERCIAL** Identificar los 20 bares target en A Coruña (zona Juan Flórez, Orzán, zona vella)
- **COMERCIAL** Crear pitch de 1 página: propuesta de valor, precio, qué gana el bar
- **AMBOS** Definir precio B2B (propuesta: 30 días gratis → €20/mes sin permanencia)
- **COMERCIAL** Crear perfil de Instagram y grupo de WhatsApp "Bule Bule A Coruña"



Criterio de salida:

hacer la primera demo en un bar real y que el dueño diga "esto tiene buena pinta".

FASE 1 — VALIDACIÓN A CORUÑA

Meses 1-3 · Meta: 30 bares · €600 MRR · 400 MAU

Objetivo: demostrar que el modelo B2B funciona y que los usuarios vuelven.

- **COMERCIAL** 5 visitas/semana a bares con demo en móvil — apuntar objeciones y mejorar pitch
- **DEV** Página personalizada por bar: logo, nombre, QR imprimible para la mesa — *~4h con Claude*
- **COMERCIAL** Torneos de jueves o viernes a las 21h — anunciados en WhatsApp/Instagram con 48h de antelación
- **DEV** Notificación push "Tu torneo empieza en 15 min" — ya implementado técnicamente, solo activar
- **COMERCIAL** Recoger feedback semanal: ¿qué rompe la experiencia? ¿qué falta? — pasar al Dev
- **DEV** 1-2 mejoras de producto por semana según feedback (velocidad clave en esta fase)
- **AMBOS** Revisar métricas cada lunes: MAU, partidas/día, churn de bares, MRR



Hito mes 3: 30 bares firmados × €20 = **€600/mes recurrentes**

. Si no se alcanza: revisar pitch, precio o zona geográfica antes de escalar.

FASE 2 — EXPANSIÓN GALICIA

Meses 4-9 · Meta: 100 bares · €2.500 MRR · 2.000 MAU

Objetivo: replicar el modelo en Vigo, Santiago, Ferrol, Lugo y Ourense.

- **COMERCIAL** Expandir a las 5 ciudades gallegas principales — misma dinámica de visitas presenciales
- **DEV** Lanzar suscripción de usuario premium (€2,99/mes): historial de partidas, estadísticas, perfil
- **DEV** Función "Invitar amigos" con link directo a partida — palanca de crecimiento orgánico clave
- **DEV** Dashboard para el dueño del bar: partidas jugadas este mes, usuarios activos, horarios pico
- **COMERCIAL** Enviar nota de prensa a La Voz de Galicia, El Correo Gallego y blogs de hostelería
- **COMERCIAL** Buscar acuerdo con 1-2 distribuidores de hostelería gallegos para canal indirecto
- **AMBOS** Subir el precio a €25/mes para nuevos clientes si el churn es <10%



Hito mes 9:

€2.500/mes cubre los costes de ambas personas a tiempo parcial. Punto de inflexión: el proyecto es financieramente autosuficiente.

FASE 3 — ESCALADO NORTE DE ESPAÑA

Meses 10-18 · Meta: 260 bares · €8.000 MRR · 6.000 MAU

Objetivo: independencia financiera completa para ambas personas.

- **COMERCIAL** Expandir a Asturias, Cantabria y País Vasco — cultura de bar muy similar a Galicia
- **DEV** Sistema de torneos con inscripción de pago (€1-2/torneo) — ingresos adicionales sin licencia DGOJ
- **DEV** App móvil nativa (PWA instalable o React Native) para mejorar retención
- **COMERCIAL** Negociar patrocinio con 1-2 marcas de bebidas para torneos (Estrella Galicia, Mahou...)
- **AMBOS** Evaluar contratar 1 persona comercial para liberar tiempo al fundador comercial
- **DEV** Preparar infraestructura para LATAM si el MRR supera €10.000 (sin cambios en el producto)



Hito mes 18:

€8.000 MRR = €4.000 netos/persona/mes. Independencia financiera alcanzada. Base para valorar inversión externa o expansión nacional.

9.4 Métricas clave a seguir

MÉTRICA	QUÉ MIDE	FRECUENCIA	UMBRAL DE ALERTA
MRR (Monthly Recurring Revenue)	Ingresos recurrentes mensuales garantizados	Semanal	< €200 al mes 2 → revisar pitch
Churn rate bares	% de bares que cancelan al mes	Mensual	> 15% → llamar a todos y pedir feedback
MAU	Usuarios activos mensuales — salud del producto	Semanal	Decrecimiento 2 semanas seguidas → investigar
Partidas/día	Actividad real — proxy de engagement	Diaria	< 5 partidas/día pasado el mes 1 → problema de <u>masa crítica</u>
Conversión premium	% <u>MAU</u> que pagan suscripción	Mensual	< 3% al mes 6 → revisar propuesta de valor premium
Tiempo de sesión medio	Engagement por partida — ¿les engancha?	Mensual	< 8 min → el juego no retiene lo suficiente

9.5 Riesgos y mitigaciones

● EFECTO RED — NO HAY CON QUIÉN JUGAR

Probabilidad: alta si no se actúa. Mitigación: torneos a hora fija (jueves 21h), bot ya implementado como fallback, lanzamiento concentrado en 1 sola zona de la ciudad.

● EL COMERCIAL NO CIERRA SUFICIENTES BARES

El cuello de botella más probable. Mitigación: objetivo mínimo de 3 visitas/día, demo en 2 minutos en el propio móvil del dueño, 30 días gratis sin compromiso.

● BAR PAGA PERO SUS CLIENTES NO JUEGAN

El bar cancela al mes 2. Mitigación: onboarding activo (el comercial enseña el QR al camarero), torneo inaugural en el propio bar la primera semana.

● COMPETENCIA DE APPS SIMILARES

No existe competencia directa en bule bule gallego. Riesgo en juego de dados genérico. Ventaja: conocimiento local, relaciones con bares, cultura del juego.

● COSTES TÉCNICOS SE DISPARAN

Riesgo bajo. Firestore escala en precio solo cuando hay volumen (problema bueno). Claude API: <\$200/año hasta escala nacional. Hosting: <€50/mes hasta 5.000 MAU.

● PROBLEMAS LEGALES DE JUEGO

El modelo de honor (app no toca el dinero) está fuera del ámbito de la DGOJ. Los torneos con inscripción pequeña (<€50 bote) también están en zona segura.

9.6 Inversión inicial y reparto

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA:

€2.000–3.000

CONCEPTO	IMPORTE
Material impreso (QR, roll-ups para bares)	€400–600
Publicidad en redes sociales (Meta Ads)	€500–800
Dominio, certificados, herramientas	€100–150
Hosting primer año (Railway + <u>Firestore</u>)	€120–300
Desplazamientos y demos presenciales	€300–500
Claude <u>API</u> todo el año	~€180 (\$200)
Total	€1.600–2.530

ESTRUCTURA SUGERIDA

- **Persona 2 (inversor)** aporta el 100% del capital inicial (€2.000–3.000) como préstamo participativo o a cambio de equity acordado.
- **Persona 1 (dev)** aporta el trabajo técnico (producto, infraestructura) valorado en €15.000–20.000 equivalente.
- Reparto de beneficios desde mes 1: **50/50** o ajustado según aportación real (a negociar entre ambos).
- No se necesita constituir sociedad hasta superar **€3.000/mes** de ingresos — hasta entonces, autónomos o facturación puntual.
- El breakeven de la inversión inicial se alcanza con **~15 bares** firmados.

18 m

De €0 a independencia financiera en 18 meses · inversión inicial: €2.000–3.000.

No se necesita inversión externa, licencias ni equipo adicional. El único cuello de botella real es la captación de bares — todo lo demás está resuelto o es barato de resolver con Claude.

Breakeven técnico: 15 bares · Breakeven financiero completo (ambas personas): ~80 bares.

10. Glosario de términos

Definiciones de todos los acrónimos, métricas y términos técnicos usados en este documento.

[Todos](#)[Métricas](#)[Negocio](#)[Tecnología](#)[Legal / Mercado](#)[Producto](#)

MAU *Monthly Active Users* **MÉTRICAS**

Usuarios activos en un mes natural. En Bule Bule, un usuario cuenta como activo si **completa al menos 1 partida en los últimos 30 días**. No basta con abrir la app o registrarse — se requiere engagement real con el juego.

Ej: 500 MAU significa 500 personas distintas que terminaron una partida en el mes.

WAU *Weekly Active Users* **MÉTRICAS**

Usuarios que completan al menos 1 partida en los últimos 7 días. Métrica más sensible que el MAU para detectar caídas de engagement a corto plazo. Un MAU alto con WAU bajo indica usuarios que juegan esporádicamente.

DAU *Daily Active Users* **MÉTRICAS**

Usuarios activos en un día concreto. En juegos sociales como Bule Bule, el DAU tiene picos los jueves-viernes noche y fines de semana. La ratio DAU/MAU indica la frecuencia media de uso: si es 0.1, cada usuario juega ~3 días al mes.

MRR *Monthly Recurring Revenue* **MÉTRICAS**

Ingresos recurrentes garantizados cada mes, procedentes de contratos activos (bares B2B) y suscripciones de usuario. Es la métrica de salud financiera más importante para un negocio de suscripción: predecible, acumulable y difícil de inflar.

Ej: 30 bares × €20/mes + 50 suscripciones × €2.99 = €749,50 MRR.

Churn rate *Tasa de cancelación* MÉTRICAS

Porcentaje de clientes o usuarios que dejan de usar el servicio en un período dado. Un churn del 10% mensual en bares significa que 1 de cada 10 bares cancela al mes — insostenible. Por debajo del 5% mensual se considera saludable para un producto en fase inicial.

Ej: 30 bares activos, 3 cancelan ese mes → churn rate = 10%.

KPI *Key Performance Indicator* MÉTRICAS

Métrica concreta y medible que indica si el negocio avanza hacia sus objetivos. Un buen KPI es específico, temporal y accionable: si cae por debajo del umbral, sabes exactamente qué investigar. No todos los datos son KPIs — elegir 4-6 métricas clave evita la parálisis por análisis.

ROI *Return on Investment* MÉTRICAS

Beneficio obtenido en relación a lo invertido, expresado como porcentaje o ratio. Un ROI de $\times 1.200$ (como el calculado para el desarrollo con Claude) significa que por cada euro invertido en API se obtiene el equivalente a 1.200 euros de valor en trabajo humano.

Fórmula: $(\text{beneficio} - \text{inversión}) / \text{inversión} \times 100$.

LTV *Lifetime Value* MÉTRICAS

Ingresos totales que genera un cliente durante toda su relación con el producto. Para un bar que paga €20/mes durante 18 meses, el LTV es €360. Para ser rentable, el LTV debe ser al menos $3\times$ el coste de adquirir ese cliente (CAC).

CAC *Customer Acquisition Cost* MÉTRICAS

Coste total de conseguir un nuevo cliente: tiempo del comercial, desplazamientos, materiales de marketing. Si visitar 10 bares cuesta 5 horas de trabajo y se consiguen 2 clientes, el CAC es $2.5h \times \text{€0}$ (sin salario aún) + materiales. Cuando se pague salario, el CAC definirá si el canal B2B es rentable.

Tasa de conversión MÉTRICAS

Porcentaje de usuarios que pasan de un estado a otro: de visita a registro, de registro a partida jugada, de usuario gratuito a suscriptor de pago. En las proyecciones del informe se usa una conversión del 6-10% de MAU a suscripción premium.

Ej: $500 \text{ MAU} \times 8\% \text{ conversión} = 40 \text{ suscriptores de pago}$.

TAM *Total Addressable Market* NEGOCIO

El mercado total al que el producto podría llegar si capturara el 100% de sus posibles usuarios, sin restricciones de distribución o recursos. Es el techo teórico. Para Bule Bule en A Coruña: ~8.000-12.000 personas que juegan dados en bares.

SAM *Serviceable Addressable Market* NEGOCIO

La parte del TAM a la que realmente se puede llegar con el modelo de negocio y canal de distribución actuales. Filtra a quienes no tienen smartphone, no usarían una app o están fuera del alcance geográfico/comercial. Siempre menor que el TAM.

SOM *Serviceable Obtainable Market* NEGOCIO

La cuota de mercado realista a capturar a corto plazo, teniendo en cuenta los recursos disponibles, la competencia y el tiempo. Es el número que debe aparecer en los objetivos de negocio reales, no el TAM ni el SAM. Para Bule Bule año 1: 120-800 MAU según el nivel de inversión en marketing.

B2B *Business to Business* NEGOCIO

Modelo de negocio donde se vende a otras empresas o negocios, no al consumidor final. En Bule Bule, el canal B2B es vender a bares (€20-25/mes) la herramienta para que sus clientes jueguen. El bar es el cliente que paga; sus clientes usan la app gratis.

B2C *Business to Consumer* **NEGOCIO**

Modelo donde se vende directamente al usuario final. En Bule Bule, el B2C corresponde a la suscripción premium de usuario (€2,99/mes). Requiere mayor volumen de usuarios que el B2B para generar ingresos equivalentes.

MVP *Minimum Viable Product* **NEGOCIO**

Primera versión lanzable de un producto que incluye solo las funcionalidades esenciales para aportar valor real a los primeros usuarios y validar hipótesis de negocio. No es un producto incompleto — es un producto completo para un caso de uso concreto. Bule Bule en su estado actual ya es un MVP funcional.

SaaS *Software as a Service* **NEGOCIO**

Modelo de distribución de software en el que el usuario paga una cuota periódica (mensual/anual) para acceder a la aplicación vía internet, sin instalar nada localmente. La suscripción premium de Bule Bule (€2,99/mes) es un modelo SaaS B2C.

Rake **NEGOCIO**

Comisión que cobra la plataforma (la "casa") sobre cada apuesta o bote acumulado en el juego. Es el modelo de ingresos estándar de casinos y salas de póker online. En España requiere licencia DGOJ para ser legal. Bule Bule **no implementa rake** — el dinero nunca pasa por la app.

Efecto red *Network effect* **NEGOCIO**

Fenómeno por el que el valor de un producto crece de forma no lineal con el número de usuarios. En un juego multijugador como Bule Bule, sin usuarios no hay partidas, sin partidas no hay retención, sin retención no hay usuarios nuevos. Es el mayor riesgo en la fase inicial y la mayor ventaja una vez alcanzada la masa crítica.

Masa crítica **NEGOCIO**

Número mínimo de usuarios activos simultáneos que hace que el producto sea útil de forma autónoma. Por debajo de ese umbral, los usuarios no encuentran partida y abandonan. Para Bule Bule se estima en ~50-80 MAU concentrados en la misma zona horaria. Se mitiga con torneos programados y bot players.

Coste de oportunidad **NEGOCIO**

El valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al tomar una decisión. En el contexto de Bule Bule: si el desarrollador dedica 10h/semana al proyecto en lugar de a trabajo remunerado (€60/h), el coste de oportunidad anual es ~€31.200. El proyecto solo es financieramente racional cuando los ingresos generados superan ese umbral.

Break-even *Punto de equilibrio* **NEGOCIO**

Momento en que los ingresos igualan a los costes y el negocio deja de perder dinero. Hay dos break-even relevantes en Bule Bule: el técnico (cubrir hosting + herramientas, ~15 bares) y el financiero completo (cubrir el tiempo de ambas personas a jornada completa, ~80 bares).

LATAM *Latinoamérica* **NEGOCIO**

Mercado hispanohablante de ~450 millones de personas en América Latina. Relevante para Bule Bule porque el cubilete y los juegos de dados tienen arraigo cultural profundo en países como México, Cuba, Venezuela, Argentina y Colombia. No requeriría cambios en el producto para operar allí.

API *Application Programming Interface* **TECNOLOGÍA**

Interfaz que define cómo dos sistemas de software pueden comunicarse entre sí. En Bule Bule: la API de Google permite el login con cuenta de Google, la API de Anthropic permite usar Claude para el desarrollo, y el servidor expone una API interna vía Socket.io para el juego en tiempo real.

WebSockets TECNOLOGÍA

Protocolo de comunicación que mantiene una conexión persistente y bidireccional entre el navegador y el servidor. A diferencia del HTTP clásico (el navegador pregunta, el servidor responde y cierra), con WebSockets el servidor puede enviar datos al cliente en cualquier momento.

Imprescindible para juegos multijugador en tiempo real.

Socket.io TECNOLOGÍA

Librería JavaScript que facilita la comunicación bidireccional en tiempo real, construida sobre WebSockets con fallbacks automáticos. Gestiona reconexiones, salas de jugadores y eventos nombrados. Es la columna vertebral de toda la lógica multijugador de Bule Bule.

WebAssembly (WASM) TECNOLOGÍA

Formato binario que permite ejecutar código compilado de lenguajes como C++ o Rust directamente en el navegador, con rendimiento cercano al nativo. En Bule Bule, el motor de física Rapier3D está compilado en WASM, lo que permite simular colisiones y física de dados a 60fps sin necesidad de servidor de física.

Rapier3D TECNOLOGÍA

Motor de física 3D de alta precisión compilado en WebAssembly. Simula cuerpos rígidos, colisiones, gravedad y fricción en tiempo real. En Bule Bule se usa para que los dados reboten de forma realista sobre el tablero, con física determinista: la misma semilla numérica produce exactamente el mismo resultado en todos los dispositivos.

Three.js TECNOLOGÍA

Librería JavaScript para crear y renderizar escenas 3D en el navegador usando WebGL. Abstrae la complejidad de WebGL (shaders, matrices de transformación, gestión de GPU) en una API de alto nivel. En Bule Bule gestiona los dados, la cámara, las luces, las sombras y todos los efectos visuales.

Firebase TECNOLOGÍA

Plataforma de backend de Google que incluye hosting estático, autenticación (Google, email, anónimo), base de datos en tiempo real, almacenamiento y funciones cloud. Bule Bule usa Firebase Hosting para servir el frontend. La capa gratuita cubre holgadamente las necesidades hasta varios miles de usuarios.

OAuth *Open Authorization* TECNOLOGÍA

Protocolo estándar que permite a una aplicación verificar la identidad de un usuario a través de un proveedor externo (Google, GitHub, Facebook) sin necesidad de gestionar contraseñas. El usuario autoriza a Bule Bule a leer su nombre y email de Google; Google devuelve un token seguro que la app verifica.

CDN *Content Delivery Network* TECNOLOGÍA

Red de servidores distribuidos geográficamente que sirven el contenido estático (imágenes, JS, CSS, assets 3D) desde el servidor más cercano al usuario, reduciendo la latencia. Firebase Hosting incluye CDN global automático. Relevante para Bule Bule porque los assets 3D (texturas, sonidos) pesan varios MB.

CI/CD *Continuous Integration / Delivery* TECNOLOGÍA

Prácticas de automatización que ejecutan pruebas y despliegan el código automáticamente cada vez que se hace un commit. Eliminan los errores manuales del proceso de release. En Bule Bule actualmente el despliegue es manual (`firebase deploy`); un pipeline CI/CD automatizaría esto en cada push a main.

Toon shader *Cel-shading* **TECNOLOGÍA**

Técnica de renderizado 3D que imita el estilo visual de un cómic o dibujo animado: sombras cuantizadas en bandas planas (en lugar de degradado suave) y contornos negros marcados alrededor de los objetos. En Bule Bule le da a los datos ese aspecto visual característico que los distingue de un simulador de física realista.

FXAA *Fast Approximate Anti-Aliasing* **TECNOLOGÍA**

Técnica de post-procesado para suavizar los bordes dentados ("serrucho") que aparecen en escenas 3D cuando los polígonos se alinean en ángulos oblicuos a los píxeles. FXAA es una versión ligera que opera sobre la imagen final en lugar de renderizar a resolución mayor, lo que la hace adecuada para móviles.

VAPID *Voluntary Application Server Identification***TECNOLOGÍA**

Protocolo de autenticación para el envío de notificaciones push en aplicaciones web. Consiste en un par de claves pública/privada que identifican de forma segura al servidor que envía la notificación, evitando que terceros suplanten la identidad de la app. En Bule Bule se usa para notificar al usuario cuando le invitan a una partida.

JSONL *JSON Lines* **TECNOLOGÍA**

Formato de fichero en el que cada línea es un objeto JSON independiente y completo, separado por salto de línea. Ideal para logs, streaming de datos y exportaciones grandes porque se puede leer línea a línea sin cargar el fichero entero en memoria. Las sesiones de Claude Code se almacenan en este formato.

TTL *Time to Live* **TECNOLOGÍA**

Tiempo máximo que un dato almacenado en caché se considera válido antes de descartarse y recalcularse. En el prompt caching de Anthropic el TTL es de 5 minutos: si el intervalo entre llamadas supera ese tiempo, el contexto no se puede reutilizar y hay que enviarlo de nuevo completo (mayor coste).

MTok *Millón de tokens* **TECNOLOGÍA**

Unidad de medida estándar para la facturación de modelos de lenguaje como Claude. Un token equivale aproximadamente a 4 caracteres de texto en inglés o 3 en español. Un mensaje de 1.000 palabras son ~1.400 tokens. El precio de Claude Sonnet 4.6: \$3/MTok de entrada, \$15/MTok de salida.

Prompt caching **TECNOLOGÍA**

Sistema de Anthropic que almacena en caché partes del contexto de una conversación para reutilizarlas en llamadas sucesivas sin reenviarlas al modelo. Reduce el coste de los tokens de entrada en un 90% (de \$3 a \$0.30/MTok) cuando se produce un hit de caché. Clave para que el desarrollo con Claude Code sea económico.

PWA *Progressive Web App* **TECNOLOGÍA**

Aplicación web que puede instalarse en el dispositivo del usuario (como una app nativa) directamente desde el navegador, sin pasar por la App Store o Google Play. Tiene acceso a funciones del dispositivo como notificaciones push, modo offline y pantalla completa. Una posible evolución de Bule Bule en la fase 3 del plan de acción.

___ DGOJ *Dirección General de Ordenación del Juego*

LEGAL

Organismo del Ministerio de Consumo de España responsable de regular, supervisar y licenciar los juegos de azar online. Cualquier plataforma que intermedie en apuestas de dinero real entre usuarios necesita su licencia. El proceso es largo, costoso (garantías de decenas de miles de euros) y con auditorías técnicas. Las sanciones por operar sin licencia alcanzan los 50M€ (Ley 13/2011).

___ PSP *Payment Service Provider* **LEGAL**

Entidad autorizada por el Banco de España (o el BCE) para procesar, liquidar y gestionar pagos entre partes. Ejemplos: Stripe, PayPal, Adyen. Actuar como intermediario de pagos sin ser un PSP autorizado es ilegal en la UE (PSD2). Por eso Bule Bule no puede cobrar ni redistribuir dinero entre jugadores directamente.

___ INE *Instituto Nacional de Estadística* **LEGAL / MERCADO**

Organismo oficial español que publica estadísticas demográficas, económicas y sociales. Los datos de población de A Coruña usados en el análisis de mercado (246.056 habitantes, 2023) proceden del padrón municipal del INE.

Usuario activo (Bule Bule) **PRODUCTO**

En Bule Bule se considera usuario activo quien **completa al menos 1 partida en el período de referencia** (mes para MAU, semana para WAU). No basta con abrir la app, registrarse o unirse a una sala. Se requiere completar el flujo de juego. Los usuarios invitados (guest) cuentan igual que los registrados si completan una partida.

No cuenta: abrir la app, ver la lista de salas, unirse y salir antes de terminar.

Sistema de honor **PRODUCTO**

Modelo de monetización en el que la app calcula cuánto debe cada jugador al final de la partida (según el importe por palillo configurado), pero **el dinero nunca pasa por la plataforma**. Los jugadores se pagan entre sí por Bizum, efectivo u otro medio externo. No requiere licencia DGOJ ni cuenta de pagos.

Liberado **PRODUCTO**

Estado especial en Bule Bule al que llega un jugador que consigue un Repóker (cinco dados con el mismo valor). El jugador liberado deja de participar en las rondas siguientes hasta que otro jugador pierda la partida. En una partida de 2 jugadores, el liberado gana automáticamente.

En capilla **PRODUCTO**

Estado en el que un jugador ha perdido todos sus palillos (vidas) y está en la última ronda antes de ser eliminado. Si vuelve a perder la ronda estando en capilla, queda eliminado de la partida. El término es parte del argot tradicional del juego de cubilete español.

Bule Bule · Documentación v0.3 · generada el 12 junio 2026 · bulebule.web.app